BỆNH BỤI PHỔI SILIC NGHỀ NGHIỆP

MỤC TIÊU

- Trình bày được định nghĩa bệnh bụi phổi silic, nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh và giải phẫu bệnh lý bệnh bụi phổi silic.
- Trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng bệnh bụi phổi silic và phân loại bệnh bụi phổi silic.
- Trình bày được chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, biến chứng và tiến triển của bệnh bụi phổi silic.
- Trình bày được phương pháp điều trị và dự phòng bệnh bụi phổi silic

ĐẠI CƯƠNG

- Zenker, năm 1867 đã dùng thuật ngữ pneumonoconiosis
- Năm 1874, Proust sửa lại và gọi là Pneumoconiosis.
- Bệnh bụi phổi có thể do nhiều loại bụi khác nhau gây nên như:

➢ Bụi silic,

➢ Bụi bông,

➢ Bụi talc,

➢ Bụi amiăng (asbest),

➢ Bụi than...

- Tên bệnh bụi phổi silicosis (từ Latin là silex, hoặc đá lửa) được sử dụng từ năm 1870 do Achille Viscontii.
- Agricola, ở giữa thế kỷ 16, đã liệt kê các dấu hiệu triệu chứng của những người thợ mỏ tiếp xúc với bụi.
- Năm 1713, Bernardino Ramazzini đã ghi nhận các triệu chứng bệnh hen và các chất giống như cát ở trong phổi của những người thợ cắt đá.
- Từ năm 1897 phát minh ra máy khoan bằng khí nén,
- Năm 1904 phát minh ra máy làm sạch kim loại bằng cát

- Năm 1930, hội nghị Johannesburg đã đưa ra định nghĩa về bệnh bụi phổi silic:

➢ "Bệnh bụi phổi silic là tình trạng bệnh lý ở phổi do thở hít bioxit silic (SiO_2) hoặc silic tự do. Đặc điểm của bệnh về mặt giải phẫu là xơ hóa và phát triển các hạt ở hai phổi, về mặt lâm sàng là khó thở và về mặt X quang là phổi có hình ảnh tổn thương đặc biệt".

- Theo Cơ quan Lao động Thế giới (ILO) ở Hội nghị Quốc tế lần thứ tư về bệnh bụi phổi (Bucarest, 1971), bệnh bụi phổi được định nghĩa là:

➢ "Sự tích luỹ bụi trong phổi và phản ứng của tổ chức có bụi xâm nhập".

- Bệnh bụi phổi silic là một bệnh phổi nghề nghiệp xơ hoá lan toả,
- Bệnh phát triển và không hồi phục do hàng ngày thở hít bụi chứa silic và hàm lượng silic có trong các loại đá cũng rất khác nhau, như:

➢ Sa thạch,

➢ Đá granit và

➢ Đá phiến có hàm lượng từ 20 đến gần 100%.

- Phân loại bệnh bụi phổi silic (silicosis) theo ICD 9 - CM là 502 và ICD 10 là J62.

NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ BỆNH

1. Nguyên nhân

- Phụ thuộc vào ba yếu tố chính:

➢ Yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp

➢ Nồng độ bụi trong không khí nơi lao động

➢ Hàm lượng silic tự do trong bụi (%)

✓ Ngoài ra, còn phụ thuộc vào yếu tố cá nhân như sự mẫn cảm của từng người.

- Nghề nghiệp:

➢ Khai thác đá, khai thác than, làm đường hầm

➢ Cơ khí luyện kim

➢ Các nghề khác

- Nồng độ tối đa cho phép đối với bụi chứa silic:

➢ Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 02:2019/BYT)

➢ Quyết định số 3733/2002/QĐ - BYT ngày 10 tháng tháng 10 năm 2002),

➢ Tiêu chuẩn TCVN 5509-1991.

2. Cơ chế bệnh sinh

2.1. Sự lắng động bụi trong phổi

- Sự lắng đọng bụi trong đường hô hấp theo bốn cơ chế sau:

➢ Sự trầm lắng

➢ Sự va đập quán tính

➢ Chuyển động Brown

➢ Sự ngăn chặn

2.2. Cơ chế bệnh sinh

- Bụi silic có kích thước nhỏ từ 0,1 đến 5µm được hít vào trong phổi.
- Bụi dính chặt vào nhau đi sâu vào trong các túi phế nang và các phế quản.
- Trong phế nang và phế quản bụi không được làm sạch bằng các chất nhày hoặc bằng ho.
- Bụi có silic được hít vào trong phổi được:

➢ Đại thực bào nuốt các hạt bụi.

➢ Xảy ra phản ứng viêm do các đại thực bào giải phóng ra các yếu tố hoại tử ung thư,

- Interleukin 1 (IL-1),
- Yếu tố điều hòa mạch máu, đường hô hấp,
- Chi phối một số hoạt động của bạch cầu (leukotriene) B4,
- Các yếu tố kích thích miễn dịch khác (cytokine).
- ✓ Kích thích nguyên bào sợi sinh ra và sản xuất ra collagen bao bọc xung quanh các hạt silic,
- ✓ Xơ hóa,
- ✓ Tạo thành các nốt silic.
- Ảnh hưởng viêm của bụi silic qua trung gian yếu tố gây viêm NALP3.

GIẢI PHẪU BỆNH

1. Đại thể

- Giải phẫu bệnh lý đặc trưng của bệnh bụi phổi silic là:

➢ Các hạt silic,

➢ Màu xám nhạt,

➢ Kích thước từ 1mm đến 6mm,

➢ Rải rác khắp hai phổi nhưng hay gặp ở vùng giữa.

➢ Các hạt đứng riêng rẽ một mình

➢ hoặc tập hợp 2 - 3 hạt,

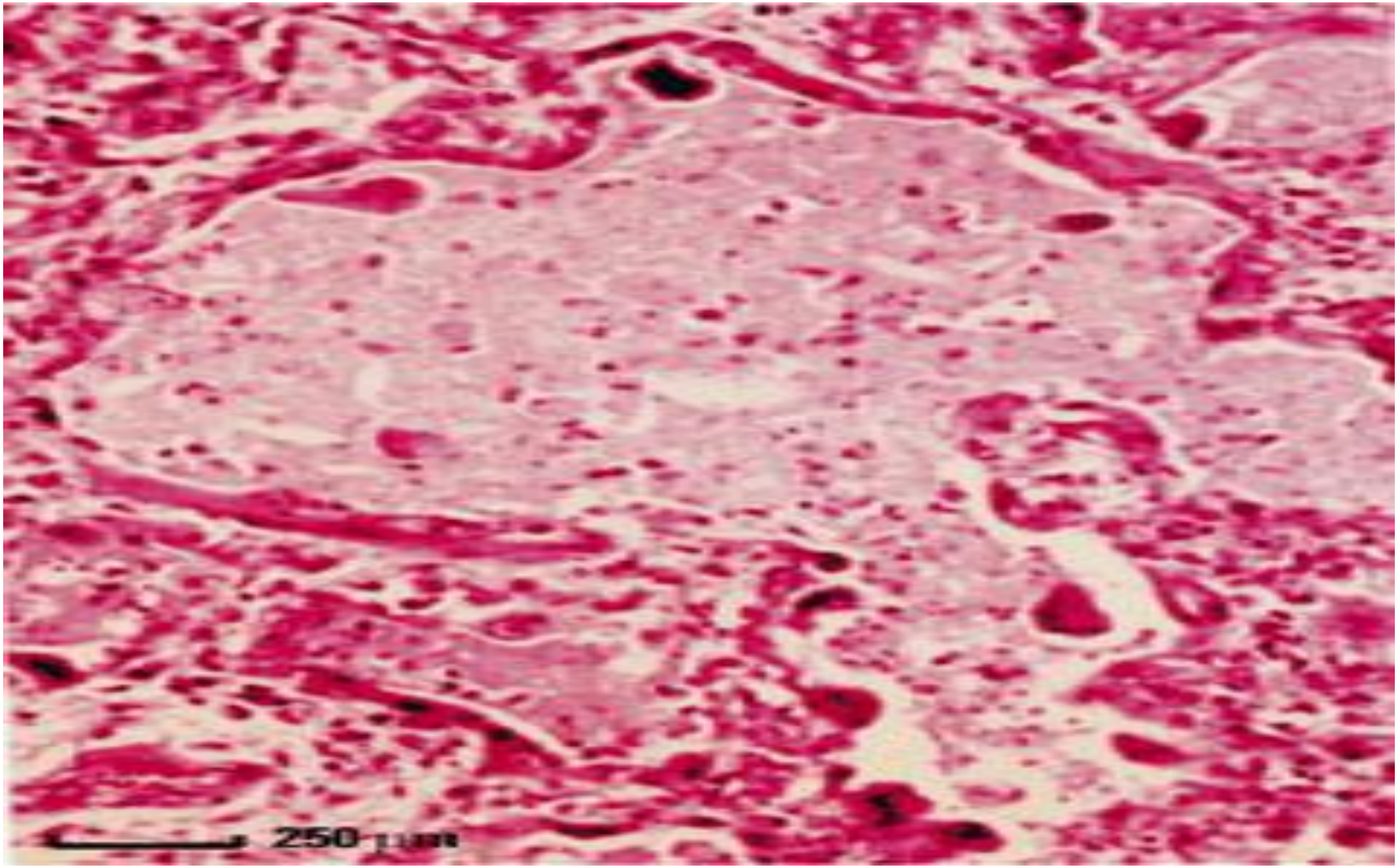
- Lẫn trong một khối xơ làm cho phổi rắn chắc như cao su,
- Bên cạnh có những vùng giãn phế nang nhỏ.

2. Vi thể

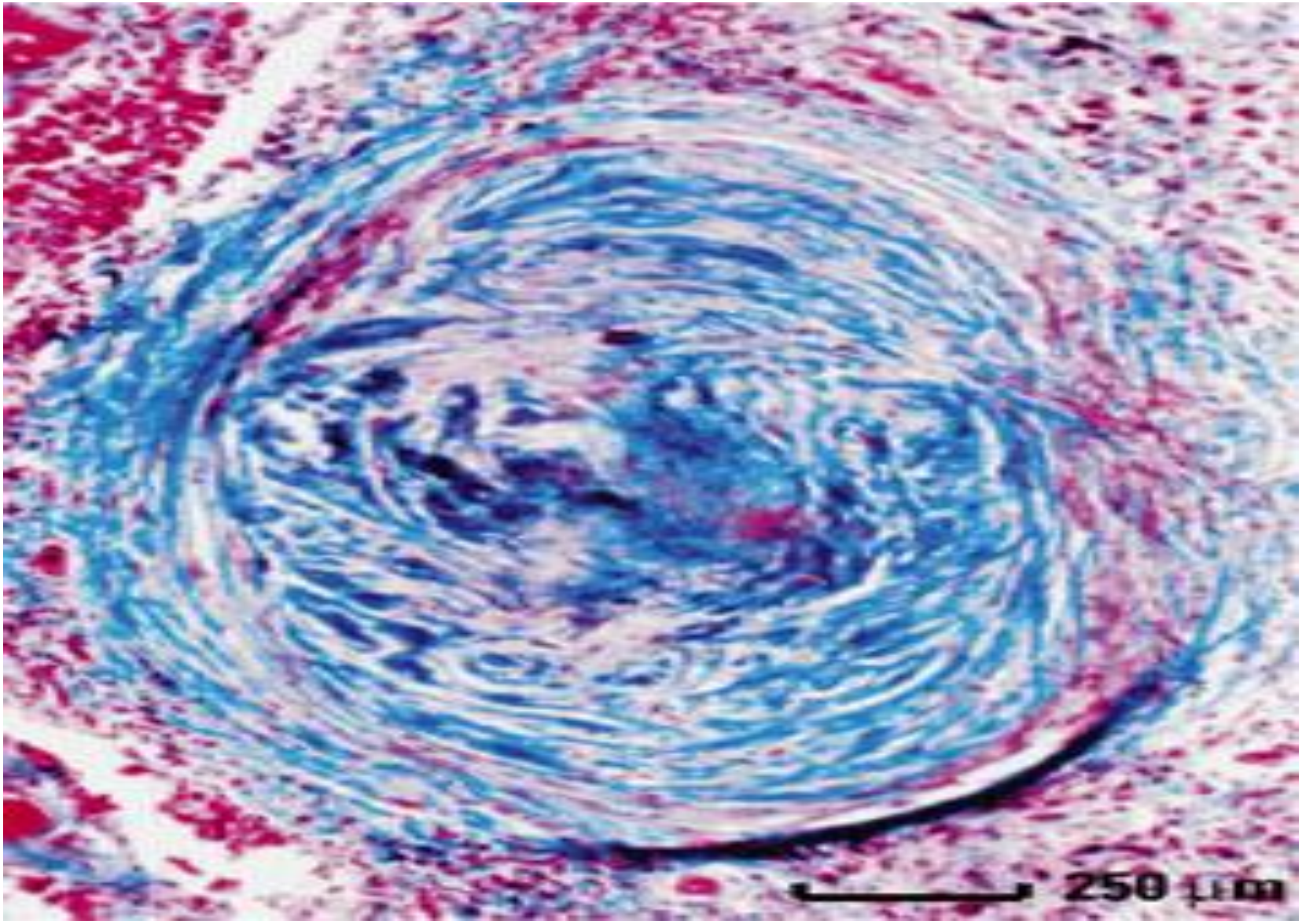
- Hạt silico điển hình gồm:
- Ở chính giữa là hạt bụi hoặc đại thực bào chứa bụi,
- Xung quanh là các tế bào liên kết,
- Các lymphô bào,
- Các bạch cầu đa nhân,
- Sắp xếp thành các lớp vỏ đồng tâm,
- Kiểu vỏ hành.

Hình 1: Hình ảnh đại thể bệnh bụi phổi silic (silicosis)

- Hạt silico hình tròn, ranh giới rõ rệt, nằm trong các vách phế nang.
- Trong các hạt silico đơn thuần, không có:
  - Mạch máu,
  - BK,
  - Bã đậu,
  - Không có tế bào khổng lồ.
- Ở giữa hạt silico không có mạch.
- Ở xung quanh mạch cũng bị tổ chức xơ phát triển xâm lấn.
- Các hạt silico có tính lưỡng chiết qua ánh sáng phân cực.



Hình 2: Hình ảnh hạt trong phế nang ở bệnh nhân bệnh bụi phổi cấp tính



Hình 3: Hình ảnh hạt silico

3. Các tổn thương khác

- Khí thũng hay gặp ở ngoài rìa và đáy phổi
- Các hạch rốn phổi:

➢ Quá phát, nhiễm sắc tố và xơ hoá.

➢ Hạch bị vôi hoá có hình ảnh “vỏ trứng”

✓ Gặp trong 2 - 4% trường hợp bệnh bụi phổi silic,

- Có thể là do tổn thương silico - lao.
- Màng phổi: bị dính, viêm dày màng phổi.

TRIỆU CHỨNG

1. Triệu chứng lâm sàng

1.1. Triệu chứng cơ năng

- Dấu hiệu, triệu chứng bao gồm:

➢ Khó thở khi gắng sức, ở giai đoạn cuối khó thở thường xuyên.

➢ Ho, thường ho dai dẳng và thi thoảng ho nhiều.

➢ Mệt mỏi.

➢ Thở dốc (khó thở nhanh) khi làm việc gắng sức.

➢ Ăn mất ngon và giảm cân.

➢ Đau tức ngực.

- Sốt.
- Màu của da dần dần bị xám màu.
- Rạn nứt dần dần ở các móng tay, dễ gãy.
- Trong những trường hợp bệnh nặng có thể có biểu hiện:
- Nửa trên của cơ thể da màu xanh tím.
- Suy hô hấp.

1.2. Triệu chứng thực thể

- Có thể gặp ran rít, ran ngáy
- Thể nặng của bệnh thường có suy hô hấp,
- Tràn khí màng phổi.
- Triệu chứng toàn thân: mệt mỏi khó chịu, sút cân.
- Khi có sốt, sút cân nhiều gợi ý biến chứng nhiễm khuẩn hay u phổi.

2. Cận lâm sàng

2.1. Hình ảnh Xquang phổi trong bệnh bụi phổi silic

2.1.1. Phân loại Quốc tế ILO - 2000, 2011 phim Xquang các bệnh bụi phổi

- Đám mờ nhỏ.
- Kích thước đám mờ nhỏ:

➢ Đám mờ tròn đều,

➢ Đám mờ không tròn đều.

- Đám mờ lớn:

➢ Đám mờ lớn loại A

➢ Đám mờ lớn loại B

➢ Đám mờ lớn loại C

- Mật độ đám mờ

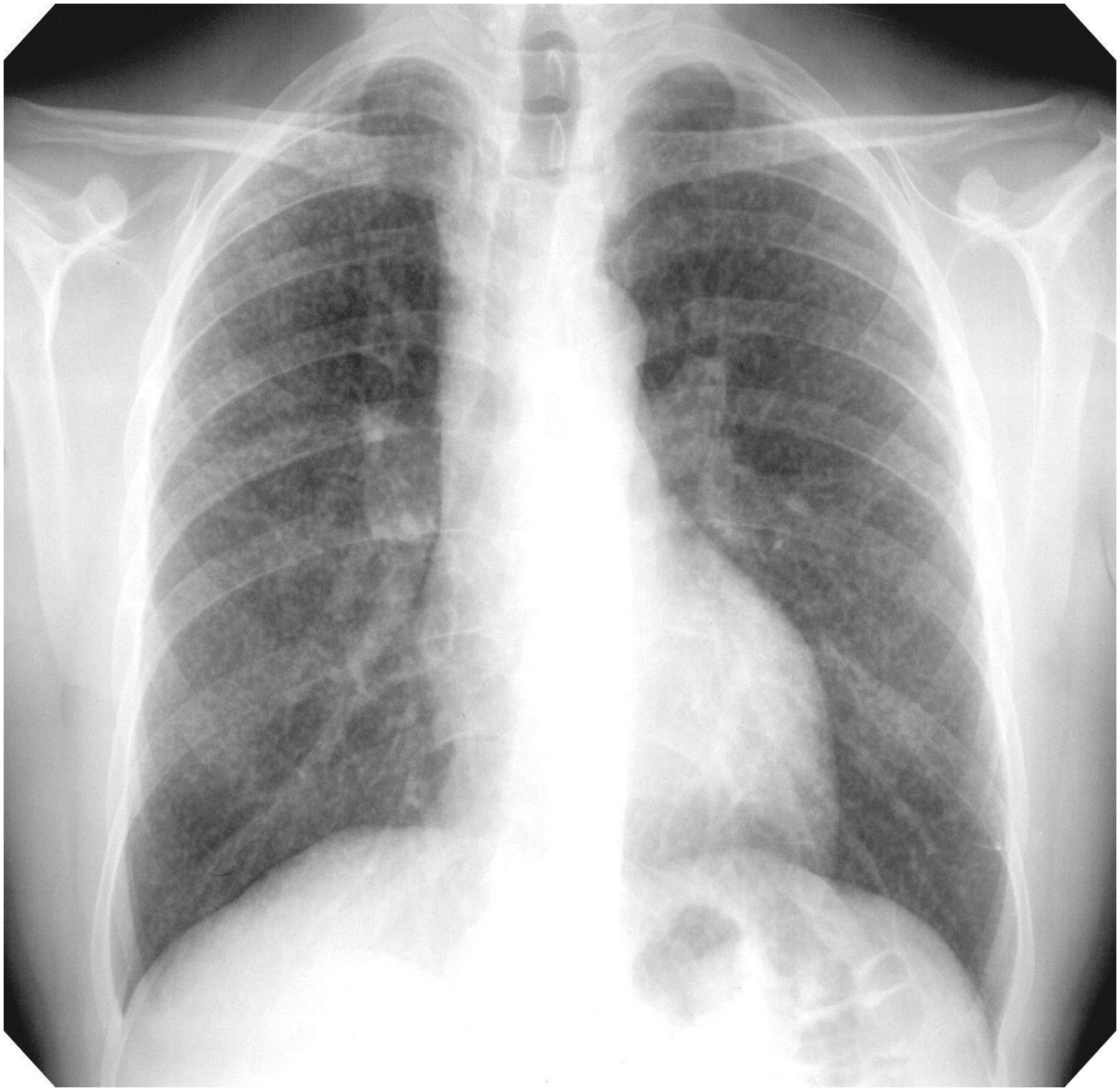
Mức độ tăng dần về mật độ tổn thương các đám mờ nhỏ →

Phân nhóm chính	0			1			2			3		
Phân nhóm phụ	0/-	0/0	0/1	1/0	1/1	1/2	2/1	2/2	2/3	3/2	3/3	3/+

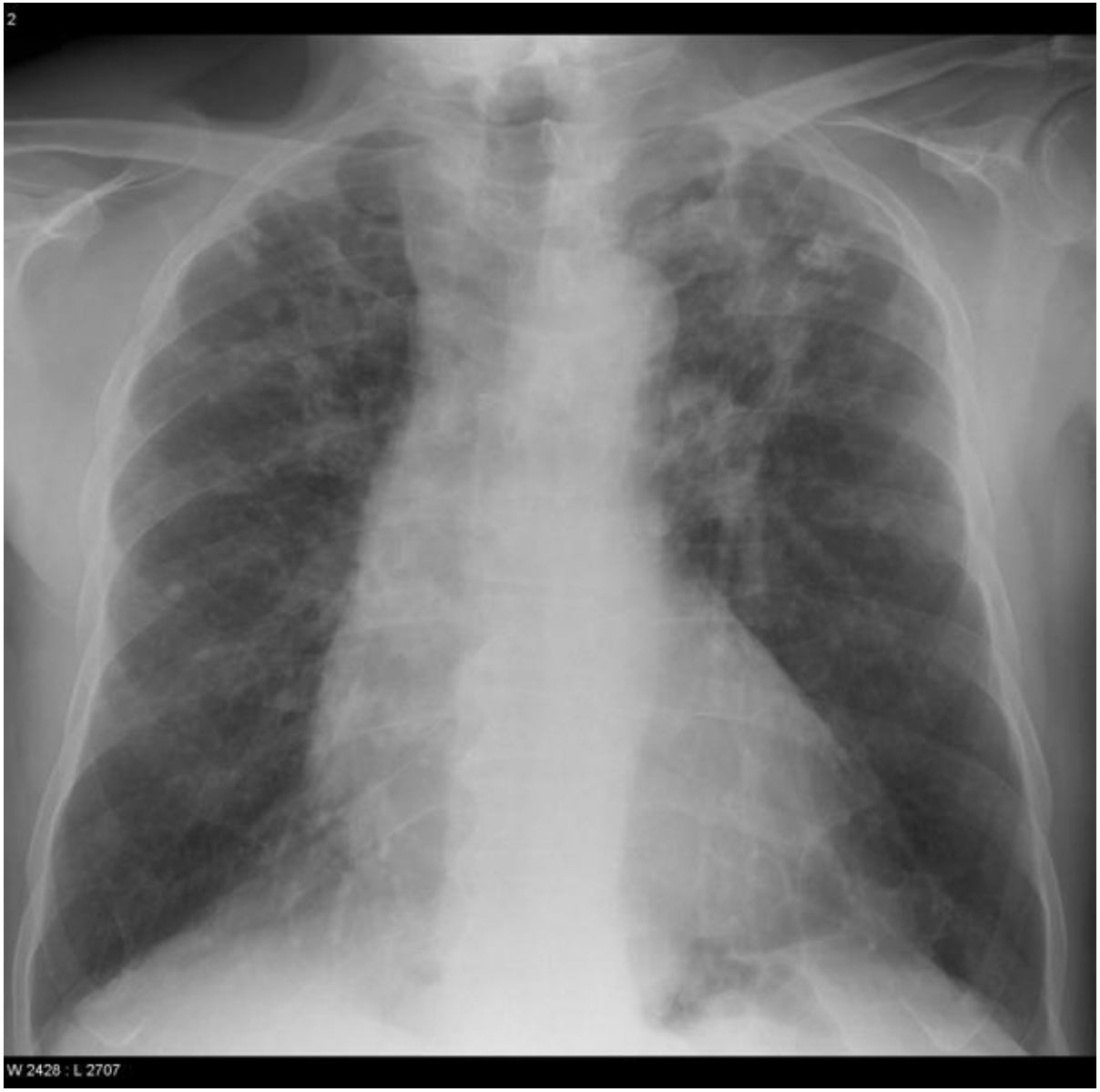
- Vùng tổn thương
- Bất thường về màng phổi

2.1.2. Tổn thương trên phim Xquang

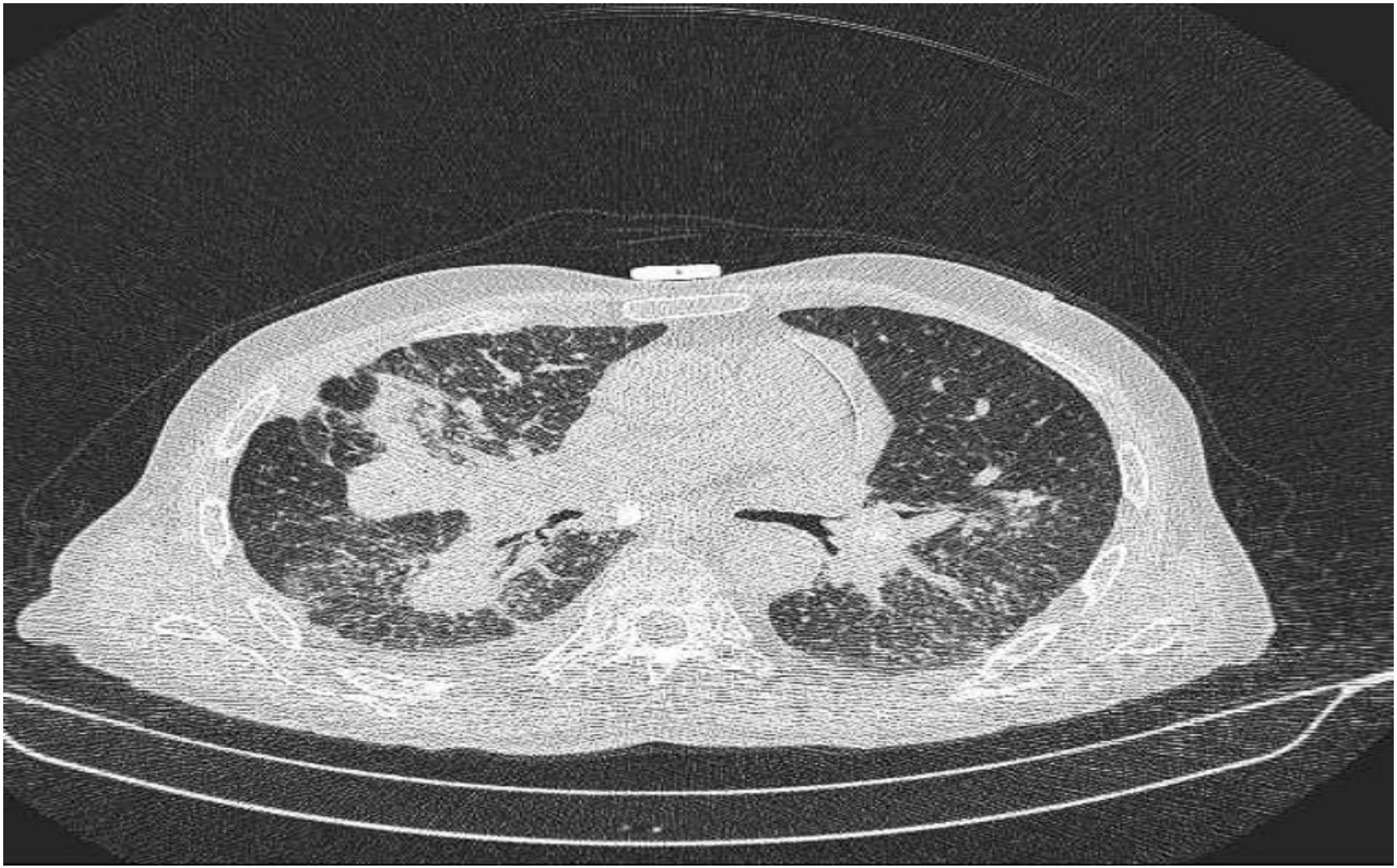
- Nốt mờ nhỏ mật độ từ 1/0 đến 3/+
- Kích thước của đám mờ là “p”, “q” hoặc “r”.
- Đám mờ lớn.
- Bất thường khác



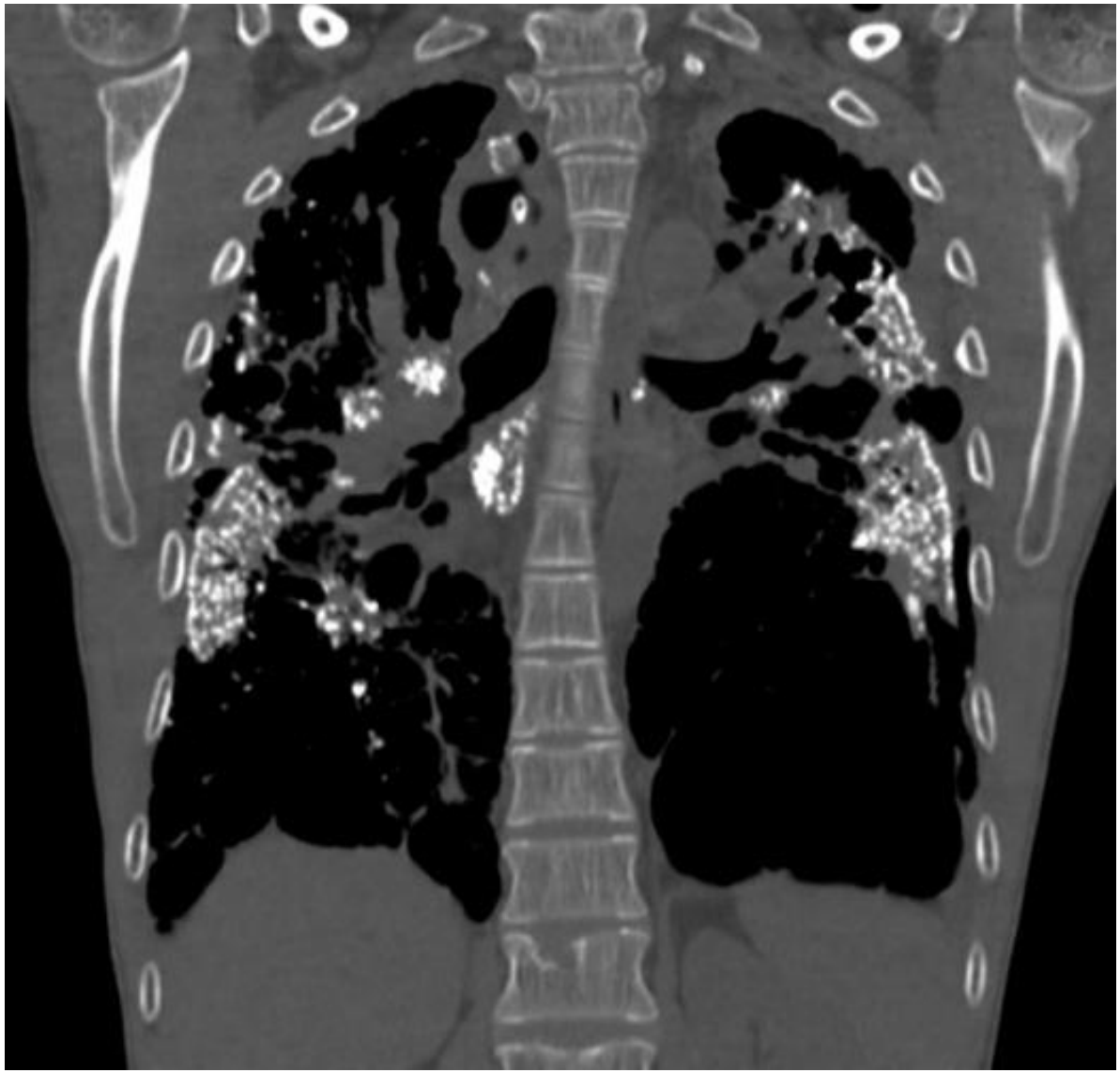
Hình 4a: Hình ảnh bệnh bụi phổi silic chưa bị biến chứng



Hình 4b: Hình ảnh bệnh bụi phổi silic biến chứng



Hình 5a: Hình ảnh chụp CT bệnh bụi phổi silic thể biến chứng (cắt ngang)



Hình 5b: Hình ảnh chụp CT bệnh bụi phổi silic thể biến chứng (cắt dọc)

- Theo Cơ quan Lao động Thế giới:

➢ Để chẩn đoán bệnh bụi phổi silic cần phải chụp phim phổi thẳng, nghiêng và so sánh giữa nhiều lần chụp.

- Chụp cắt lớp giúp cho chẩn đoán chi tiết các tổn thương ở phổi và cho thấy những hang lao trên phim.

2.2. Chức năng hô hấp

- Hội chứng hạn chế xuất hiện khi dung tích sống giảm.
- DTS giảm, thể tích khí cận tăng,
- Tỷ số = $\frac{Dung\ tích\ sống\ thực\ tế}{Dung\ tích\ sống\ lý\ thuyết}$ x 100 dưới 80%
- Hội chứng tắc nghẽn xuất hiện khi FEV_1 giảm

- Thể tích thở ra tối đa/giây (VEM) giảm rõ rệt, tỷ số $\frac{FEV_1\ thực\ tế}{FEV_1\ lý\ thuyết} \times 100$ dưới 80%
- Hội chứng hỗn hợp (hội chứng hạn chế và hội chứng tắc nghẽn).

2.3. Phân tích thể khí

- PaO_2 giảm (bình thường PaO_2 trên 80mmHg, oxy bão hoà: 95%),
- $PaCO_2$ tăng lên (bình thường dưới 40%),

2.4. Thăm dò chức năng tuần hoàn

- Điện tâm đồ: dày tâm thất phải.

PHÂN LOẠI BỆNH BỤI PHỔI SILIC

1. Bệnh bụi phổi silic mạn tính thể đơn thuần

- Thời gian tiếp xúc với bụi silic có nồng độ bụi thấp (từ 10 năm trở lên),
- Bệnh thường xuất hiện 10 đến 30 năm sau lần đầu tiếp xúc.
- Là thể hay gặp nhất.
- Giai đoạn đầu:

➢ Không có các dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng,

➢ Có thể phát hiện được tổn thương ở trên phim Xquang.

- Bệnh nhân có thể ho dai dẳng, khó thở khi gắng sức.
- Chụp phim Xquang lồng ngực thấy tổn thương nốt mờ nhỏ tròn đều với đường kính dưới 10mm
- Tập trung nhiều ở vùng trên của phổi.

2. Bệnh bụi phổi silic mạn tính thể tiến triển nhanh

- Tiếp xúc với bụi silic với nồng độ lớn sau thời gian tiếp xúc 5 - 10 năm.
- Triệu chứng lâm sàng và Xquang như bệnh bụi phổi mạn tính thể đơn thuần:

➢ Các triệu chứng xuất hiện sớm hơn,

➢ Có xu hướng tiến triển nhanh.

➢ Bệnh có thể tiến triển nhanh sang thể biến chứng, bao gồm xơ hóa mảng tiến triển (PMF).

3. Bệnh bụi phổi silic mạn tính thể biến chứng

- Từ bệnh bụi phổi silic thể đơn thuần chuyển sang thể biến chứng do xơ hóa phổi nặng,
- Hay còn gọi là đám mờ lớn,
- Đường kính đám mờ lớn từ 10mm trở lên.
- Triệu chứng lâm sàng như khó thở nặng lên,
- Khó thở cả khi nghỉ ngơi,
- Đau tức ngực...
- Đôi khi còn bị mắc các bệnh nhiễm trùng khác kết hợp như:

➢ Lao,

➢ nhiễm trùng không do vi khuẩn lao và nấm phổi,

- Bệnh tự miễn
- Ung thư phổi.

- Thể này thường gặp hơn so với các bệnh mạn tính khác.

4. Bệnh bụi phổi silic thể cấp tính

- Gặp ở những người lao động sau một vài tuần đến 5 năm sau khi tiếp xúc với bụi chứa silic tự do ở nồng độ lớn.
- Còn gọi là bệnh bụi phổi silic-protein (tích protein phế nang).
- Triệu chứng lâm sàng gồm:

- Khó thở kịch phát,
- Ho,

- Suy kiệt và giảm cân,
- Thường dẫn đến tử vong.
- Trên phim Xquang:
- Các phế nang, phế quản chứa đầy khí,
- Hình ảnh này được gọi là hình ảnh bóng thủy tinh tròn mờ,
- Giống như viêm phổi,
- Phù phổi,
- Chảy máu phế nang và
- Ung thư phế nang.

CHẨN ĐOÁN BỆNH BỤI PHỔI SILIC

1. Chẩn đoán xác định

1.1. Tiền sử tiếp xúc nghề nghiệp

- Đối với bệnh bụi phổi silic cấp tính:

➢ Tiếp xúc với bụi silic trong môi trường lao động có nồng độ vượt quá tiêu chuẩn tối đa cho phép

➢ Thời gian từ vài tuần đến 3 tháng trở lên.

- Đối với thể mạn tính thể đơn thuần:

➢ Tiếp xúc với bụi silic trong môi trường lao động có nồng độ thấp,

➢ Thời gian từ 10 năm trở lên.

- Đối với thể tiến triển:

➢ Tiếp xúc với bụi silic trong môi trường lao động có nồng độ lớn,

➢ Thời gian ngắn, thường từ 5 đến 10 năm.

- Thời gian đảm bảo đối với thể cấp tính là 1 năm và mạn tính là 35 năm.

1.2. Lâm sàng

1.2.1. Xquang phổi

- Đám mờ nhỏ tròn đều.
- Mật độ đám mờ từ 1/0 đến 3/+.
- Đám mờ lớn (A, B hoặc C).

1.2.2. Chức năng hô hấp

- Hội chứng hạn chế.
- Hội chứng tắc nghẽn.
- Hội chứng hỗn hợp.

1.2.3. Triệu chứng lâm sàng

- Khó thở, ho và khạc đờm, đau ngực.

2. Chẩn đoán phân biệt

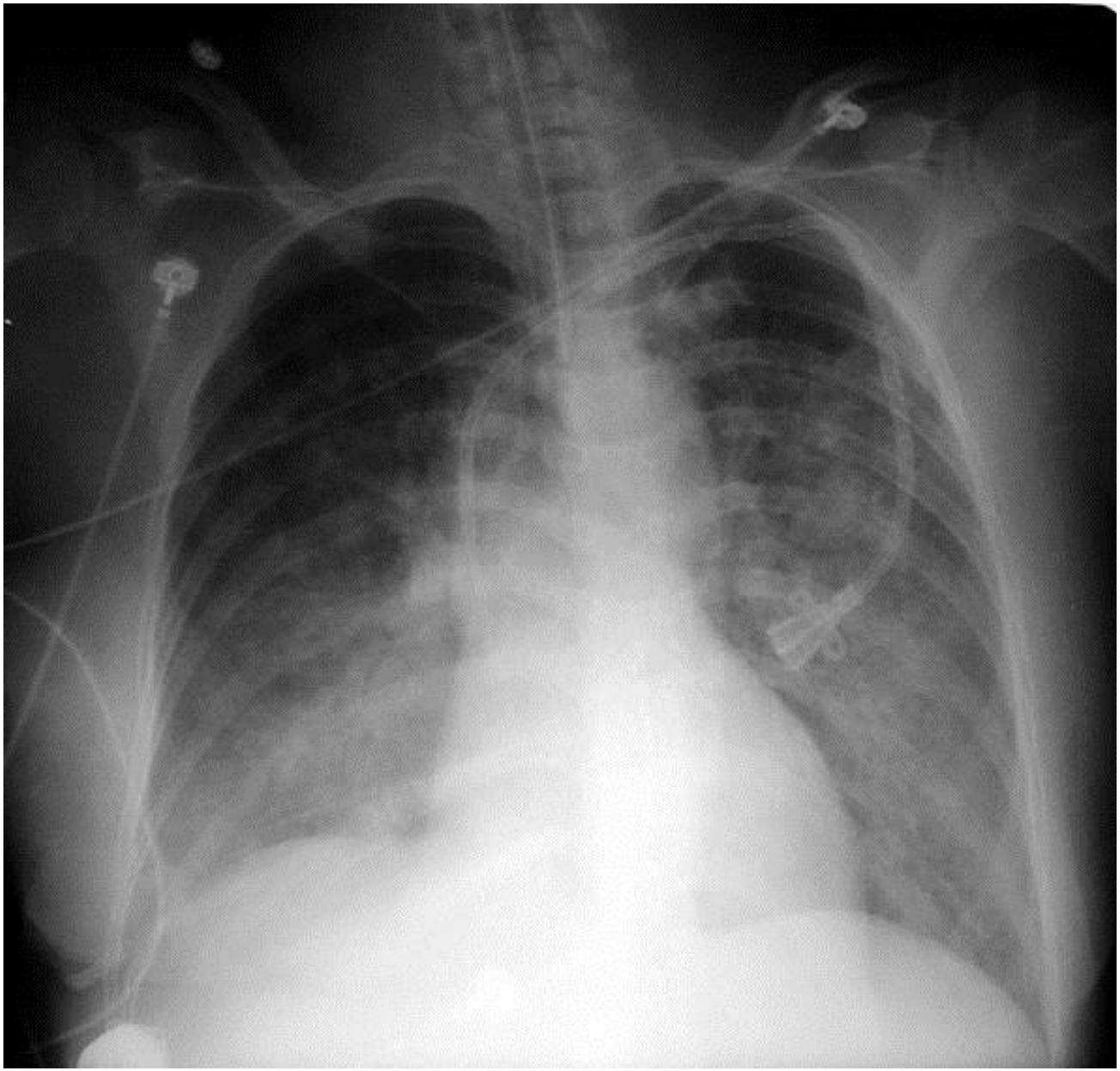
2.1. Bệnh lao

- Trong lao kê, có tổn thương giống hạt silico trên phim Xquang phổi.
- U hạt mạn tính.

Hình 6: Hình ảnh lao kê

2.2. Bệnh haemosiderosis nội sinh

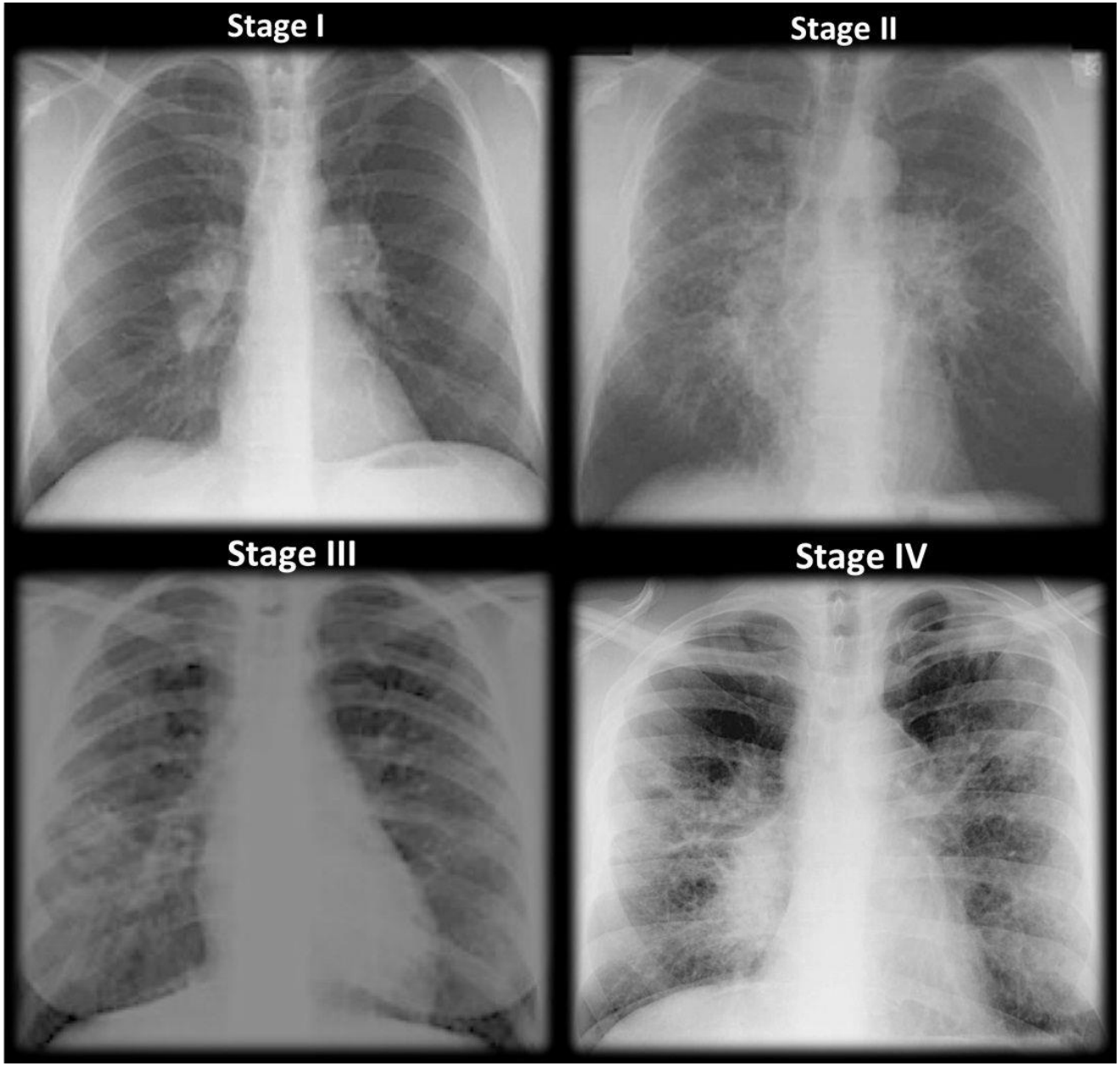
- Gặp ở những bệnh nhân bị hẹp van hai lá.
- Không tiếp xúc với bụi silic,
- Ho ra máu,
- Nghe tim có dấu hiệu hẹp van hai lá,
- Xét nghiệm đờm có tế bào chứa sắt.



Hình 7: Hình ảnh haemosiderosis ở bệnh nhân hẹp van 2 lá

2.3. Bệnh sarcoidosis

- Sarcoidosis là sự phát triển và tăng trưởng của những khối nhỏ các tế bào viêm nhiễm ở các khu vực khác nhau của cơ thể - thường gặp nhất là ở phổi, hạch bạch huyết, mắt và da (miễn dịch).
- Có những hạt giống silic ở xung quanh phế quản và nhu mô kẽ,
- Điều trị bằng corticoid thì khỏi,
- XN GeneXpert âm tính.
- Nhiều hạch rốn phổi.



Hình 7: Hình ảnh sarcoidosis (giai đoạn 1-4)

2.5. Di căn phổi của một số bệnh ung thư

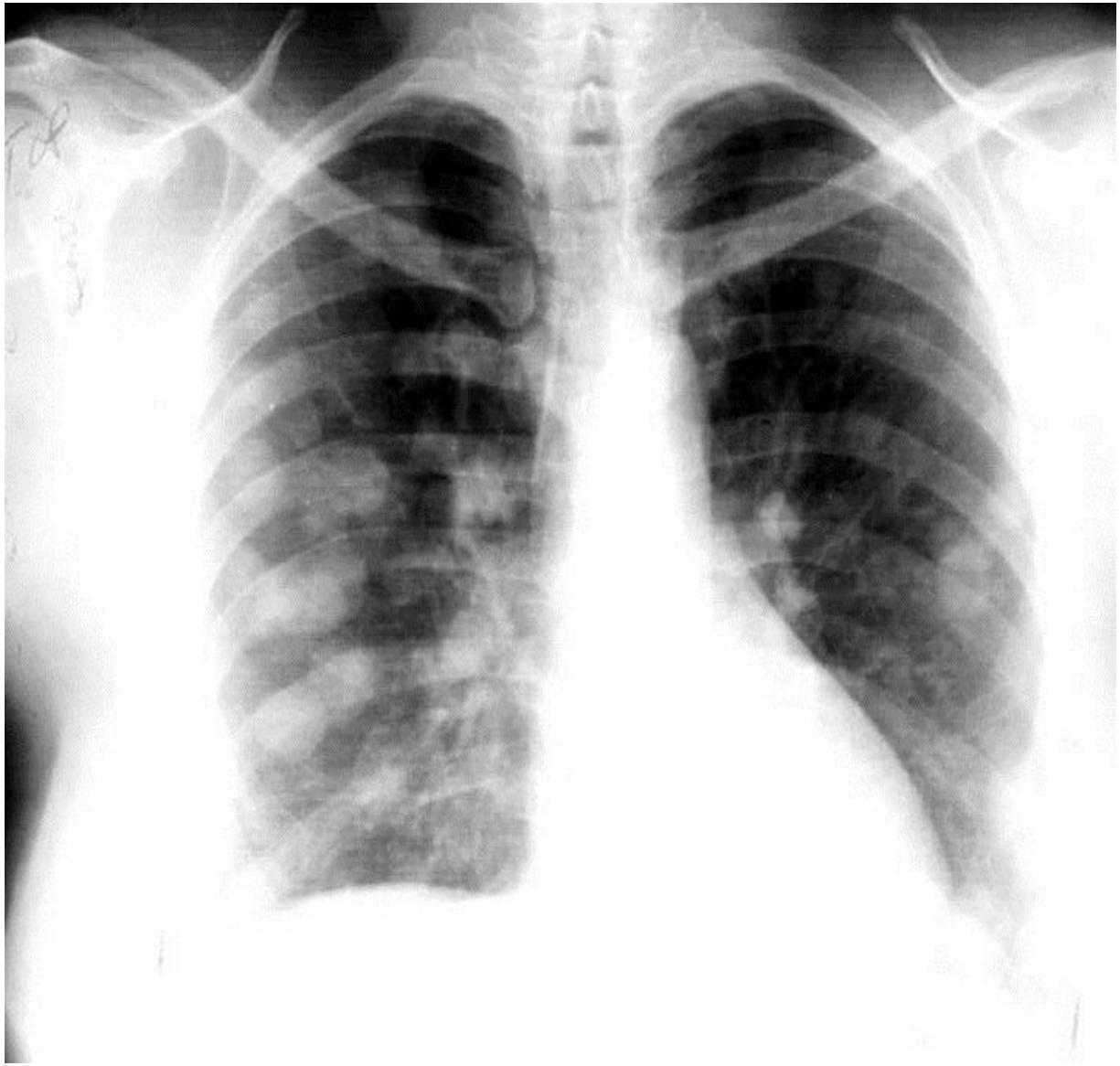
- Ung thư buồng trứng di căn lên phổi.
- Ung thư gan,
- Dạ dày...

2.6. Bệnh tạo keo

- Xơ cứng bì (scleroderma),
- Viêm khớp dạng thấp.

2.7. Một số bệnh bụi phổi khác

- Bệnh bụi phổi than,
- Bệnh bụi phổi talc,
- Bệnh bụi phổi amiăng...



Hình 8: Hình ảnh các bóng bay di căn ung thư buồng trứng lên phổi

BIẾN CHỨNG VÀ TIẾN TRIỂN

1. Bệnh lao

2. Suy hô hấp

3. Nhiễm khuẩn phế quản - phổi cấp tính

4. Biến chứng khác

- Kết hợp giữa bệnh bụi phổi silic với một số bệnh tự miễn khác, gồm:

➢ Viêm thận,

➢ Bệnh xơ cứng bì,

➢ Lupus ban đỏ,

- Ngoài ra còn gặp các biến chứng khác như ung thư phổi.

5. Tiến triển

- Bệnh bụi phổi silic là bệnh không hồi phục, tiến triển chậm, xơ hóa ngày càng lan tỏa.
- Hiện nay không có thuốc điều trị đặc hiệu.
- Bệnh xuất hiện sau 2 - 10 năm tuỳ theo nồng độ bụi và hàm lượng silic trong bụi,
- Có trường hợp triệu chứng lâm sàng và Xquang xuất hiện 10 - 20 năm sau khi ngừng tiếp xúc với bụi.

ĐIỀU TRỊ

1. Điều trị triệu chứng

- Khó thở do xơ hoá phổi

➢ Prednisolon, viên 5mg, điều trị ít nhất 1 năm, có thể suốt đời.

✓ Liều điều trị tháng thứ nhất và thứ 2 là 1mg/kg cân nặng.

✓ Tháng thứ 3 đến tháng thứ 5 liều giảm xuống còn 0,5 đến 0,75mg/kg cân nặng.

✓ Từ tháng thứ 6 trở lên liều 0,25mg/kg.

- Khó thở do co thắt phế quản dùng thuốc giãn phế quản như theophylin, sabutamol.

2. Điều trị biến chứng

- Viêm phế quản mạn tính:
  - Thuốc long đờm,
  - Giảm ho,
  - Kháng sinh kéo dài 3 tuần, loại kháng sinh tác dụng rộng với nhiều loại vi khuẩn.
- Đối với bệnh bụi phổi silic - lao, phải điều trị tích cực bệnh lao, điều trị kéo dài.
- Suy hô hấp, $PaCO_2$ tăng, phải thở oxy.
- Biến chứng suy tim, điều trị bằng nghỉ ngơi, ăn nhạt, thuốc lợi tiểu và digoxin (thuốc trợ tim).
- Nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính: phế quản phế viêm, điều trị kháng sinh liều cao, kéo dài.

3. Điều trị nguyên nhân

- Dùng D-penixillamin: ức chế sự tổng hợp sợi tạo keo, tác dụng phụ lên dạ dày, da, thận, máu.
- Polyvinyl piridin - N - oxide (PVPNO hay P_2O_4) làm cho bề mặt thạch anh - bụi silic vô hại cho đại thực bào

4. Điều trị phục hồi khả năng lao động

- Tập thể dục dưỡng sinh, khí công, để tăng dung tích sống.
- Kết hợp với các loại thuốc giãn phế quản long đờm và kháng sinh khi cần thiết.
- Nếu đang hút thuốc phải bỏ thuốc.
- Rửa phổi (dự phòng cấp 2) hoặc cho bệnh nhân thở khí kiềm (dự phòng cấp 1).
- Nếu có thể ghép phổi.

BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG

1. Biện pháp kỹ thuật

1.1. Hạn chế ô nhiễm tại nguồn

- Thay thế:
  - Thay thế nguyên vật liệu phát sinh bụi.
  - Thay thế qui trình công nghệ.
- Bảo dưỡng máy móc và sửa chữa chỗ rò rỉ bụi.
- Cách ly:
  - Cách ly tại nguồn
  - Cách ly trước nguồn
- Thông gió, thoáng khí: tự nhiên và nhân tạo.

- Hút cục bộ.
- Thông thoáng chung
- Làm ẩm không khí tại nơi làm việc bằng hệ thống phun nước.

2. Biện pháp phòng hộ cá nhân

- Trang bị đầy đủ trang bị phòng hộ cá nhân như quần áo, mũ, kính bảo hiểm đặc biệt trang bị khẩu trang chống bụi N95.
- Sau ca làm việc, quần áo bảo hộ lao động không được mang về nhà,
- Để lại nơi lao động,
- Có máy giặt riêng quần áo bảo hộ cho người lao động.
- Tắm rửa sạch sẽ trước khi về nhà.

2. Biện pháp y tế

- Giám sát môi trường lao động.
- Giám sát sinh học:

➢ Khám tuyển:

➢ Khám sức khỏe định kỳ:

✓ Mỗi năm tổ chức khám định kỳ 1 lần,

✓ Đo chức năng hô hấp

✓ Chụp phim phổi 35 x 43

- Biện pháp khác

➢ Tổ chức điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh.

➢ Chế độ dinh dưỡng tốt, ăn nhiều chất đạm và vitamin.

➢ Giáo dục sức khỏe